COMPETITION SUBMISSION · 2026

Kitten Medical Imaging AI Workstation

A modern radiology PACS & diagnostic-AI viewer, built for the clinical workflow of tomorrow.

ENGLISH OVERVIEW

Kitten is a browser-based radiology workstation that unifies PACS worklist management, DICOM viewing, and AI-assisted diagnosis in one interface. Clinicians ingest studies into a mock PACS node, browse a live worklist, and open any case in a full DICOM viewer with pan, zoom, windowing, and measurement tools. An integrated on-device AI layer (MedGemma) analyzes radiographs for findings such as bone fractures and knee osteoarthritis, then drafts a structured clinical report grounded in the image and patient context. Radiologists can chat with the AI assistant, pull supporting literature from PubMed, review the AI draft, and export a finalized, DICOM-thumbnail-backed report to PDF — all within one glassmorphism-styled, dark-mode clinical UI. By collapsing PACS access, image analysis, and reporting into one flow, Kitten cuts the friction between "image received" and "report signed," giving radiologists an AI co-pilot without leaving their reading environment.

React 19 + TypeScript · Cornerstone.js DICOM Viewer · FastAPI Backend · MedGemma AI · Mock PACS · PubMed Integration · PDF Reporting

النظرة العامة بالعربية

كيتن هو محطة عمل أشعة تعمل عبر المتصفح، توحّد إدارة قوائم عمل الـ PACS، وعرض صور DICOM، والتشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي في واجهة واحدة. يقوم الأطباء برفع الدراسات إلى عقدة PACS تجريبية، ومتابعة قائمة عمل حيّة، وفتح أي حالة في عارض DICOM كامل يتيح التكبير والتحريك وضبط النافذة وأدوات القياس. تقوم طبقة ذكاء اصطناعي مدمجة تعمل محليًا (MedGemma) بتحليل الصور الشعاعية لاكتشاف نتائج مثل كسور العظام والتهاب مفصل الركبة، ثم تصيغ تقريرًا سريريًا مبدئيًا مبنيًا على الصورة وسياق المريض. يمكن للأطباء التحاور مع المساعد الذكي، واسترجاع مراجع علمية من PubMed، ومراجعة وتحرير المسودة، ثم تصدير تقرير نهائي مدعوم بصورة مصغّرة من DICOM بصيغة PDF، كل ذلك ضمن واجهة سريرية داكنة بتصميم زجاجي عصري. بدمج الوصول إلى PACS وتحليل الصور وتوليد التقارير في تدفق واحد متصل، يختصر كيتن الفجوة بين استلام الصورة وتوقيع التقرير، مانحًا أطباء الأشعة مساعدًا ذكيًا دون مغادرة بيئة القراءة الخاصة بهم.

dr.m.h.alali@gmail.com